Отчёт по лабораторной работе по созданию агентов

по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

«Агент для поиска первоисточника новостей»

Исполнители

- Джабраилов Арсен,
- Ибатуллин Денис,
- Пешехонова Ирина,
- Рузанова Анастасия,
- Смирнов Никита,
- Юркевич Анастасия.

Ссылки на проект

- **Репозиторий проекта:** `https://github.com/Irene-Pesh-code/NotFakeNews-agent`
- **Telegram-бот:** `https://t.me/not_fake_news_agent_bot`

Цель и назначение проекта

Цель проекта — создать агента, который помогает находить первоисточник новости. Пользователь отправляет боту публикацию, после чего агент ищет более ранние материалы с тем же содержанием, переходит по ссылкам на упомянутые источники и сравнивает даты публикаций. В результате пользователь получает ссылку на найденный первоисточник и может посмотреть, откуда началось распространение новости.

Такой агент нужен, потому что одна и та же новость часто появляется сразу в нескольких Telegram-каналах и интернет-изданиях. Во время перепечатки ссылка на исходную публикацию может потеряться, а текст может быть сокращён или пересказан другими словами. Искать источник вручную долго: требуется открыть несколько сайтов, сравнить формулировки, проверить даты и пройти по цепочке ссылок. Агент выполняет эти действия автоматически и собирает результат в одном сообщении.

Проект также позволяет увидеть, как новость распространялась между источниками. Помимо первоисточника, бот показывает другие подтверждённые публикации, их даты и фрагменты текста. Пользователь получает не только готовую ссылку, но и понятное объяснение, на основании каких материалов был сформирован ответ.

Что принимает агент

Для запуска поиска пользователю достаточно отправить боту один из следующих вариантов:

- пересланный пост из Telegram-канала;
- ссылку на публичный пост Telegram;
- ссылку на новостную статью или другую веб-страницу;
- текст новости;
- отдельную цитату, по которой требуется найти публикацию.

Для пересланного поста агент получает текст, название канала и дату исходной публикации из данных Telegram. По ссылке на сайт или публичный пост он загружает страницу и извлекает её содержимое. Если пользователь отправляет обычный текст, поиск начинается по ключевым цитатам, именам, организациям, датам и числам из этого текста.

Как работает агент

Работа агента состоит из нескольких последовательных этапов.

1. **Разбор сообщения.** Агент определяет тип входных данных, извлекает текст, дату, название источника и ссылки, которые находятся внутри публикации.
2. **Выделение ключевых фрагментов.** Языковая модель выбирает от одного до трёх наиболее полезных фрагментов новости. Обычно это прямая цитата или утверждение с именами, названиями организаций, датами и числами. Также формируются поисковые запросы.
3. **Поиск ссылок на другие источники.** В тексте находятся выражения «как сообщает», «по данным», «со ссылкой на», «передаёт» и похожие конструкции. Агент связывает их с URL или названием указанного источника.
4. **Переход по цепочке публикаций.** Агент открывает найденные ссылки и повторяет анализ для каждой новой страницы. Так строится цепочка от более поздних публикаций к более ранним.
5. **Дополнительный веб-поиск.** Если в тексте указан источник без ссылки или цепочка публикаций заканчивается, агент выполняет поиск по цитате, названию источника и ключевым фактам новости.
6. **Проверка найденных страниц.** Для каждой открытой страницы программа проверяет наличие цитаты или совпадение ключевых фактов, определяет дату публикации и сохраняет подходящий фрагмент текста.
7. **Выбор первоисточника.** Публикации сравниваются по датам и типу совпадения. Первоисточником выбирается самая ранняя подтверждённая публикация.
8. **Формирование ответа.** Бот показывает первоисточник, дату, подтверждающий фрагмент, дополнительные публикации, статистику поиска и уровень уверенности.

Инструменты агента

Для управления поиском языковой модели доступны четыре инструмента:

- `search` — выполняет веб-поиск по заданному запросу и возвращает список найденных материалов;
- `open` — открывает выбранный результат поиска, извлекает текст и дату, проверяет совпадение новости и находит ссылки на другие источники;
- `follow` — переходит по ссылке, указанной в уже открытой публикации, и добавляет новую страницу в цепочку;
- `finish` — завершает поиск и передаёт идентификатор выбранного первоисточника для формирования результата.

Модель самостоятельно выбирает последовательность вызова этих инструментов. Например, она может сначала перейти по ссылке из исходной публикации, затем выполнить поиск по точной цитате и параллельно открыть несколько подходящих результатов. После каждого действия модель получает сведения о найденной странице и решает, какой шаг выполнить дальше.

Проверка найденных публикаций

Сначала программа ищет выбранную цитату в тексте страницы. Перед сравнением текст нормализуется. Для немного изменённых формулировок используется нечёткое сравнение. Числа при этом проверяются отдельно, поэтому публикации с другими датами, процентами или количественными значениями не считаются одинаковыми.

Новость также может быть пересказана другими словами. Для таких случаев агент сравнивает ключевые факты: числа, имена собственные и значимые слова. Найденный фрагмент сохраняется и затем показывается пользователю. По типу проверки совпадение отмечается как точное, близкое или фактологическое.

Ограничения агента

Чтобы поиск завершался за разумное время и не выполнял слишком много внешних запросов, для одного запуска установлены следующие ограничения:

- не более 16 шагов языковой модели;
- не более 6 запросов к веб-поиску;
- не более 25 загруженных страниц;
- не более 6 переходов в глубину по цепочке источников;
- до 6 результатов на один поисковый запрос;
- около 220 секунд на полный запуск агента при стандартных настройках;
- размер загружаемой HTML-страницы — до 3 Мбайт;
- до 10 дополнительных источников в итоговом сообщении Telegram.

Для одного пользователя одновременно выполняется одна проверка. Пока агент обрабатывает сообщение, бот показывает текущий этап работы и предлагает дождаться завершения поиска перед отправкой следующей новости.

Как использовать бота

1. Открыть Telegram-бота.
2. Нажать кнопку запуска или отправить команду `/start`. Бот покажет краткую справку о поддерживаемых форматах.
3. Переслать пост, отправить ссылку или вставить текст новости одним сообщением.
4. Дождаться завершения поиска. Обычно обработка занимает от нескольких секунд до нескольких минут. Текущий этап отображается в сообщении со статусом.
5. Изучить результат: открыть первоисточник, посмотреть дату и сравнить найденный фрагмент с исходной новостью.

В итоговом сообщении указываются найденный первоисточник, дата публикации, фрагмент текста, количество проверенных страниц, список дополнительных источников и уровень уверенности. Высокий уровень соответствует точному совпадению и определённой дате. Средний уровень используется для близкого совпадения, пересказа или даты, известной только с точностью до дня. Если поиск не определил первоисточник, бот показывает публикацию, до которой удалось дойти, и низкий уровень уверенности.

Пример работы

На рисунке 1 изображен скриншот диалога с ботом: сообщение пользователя и полученный результат поиска.

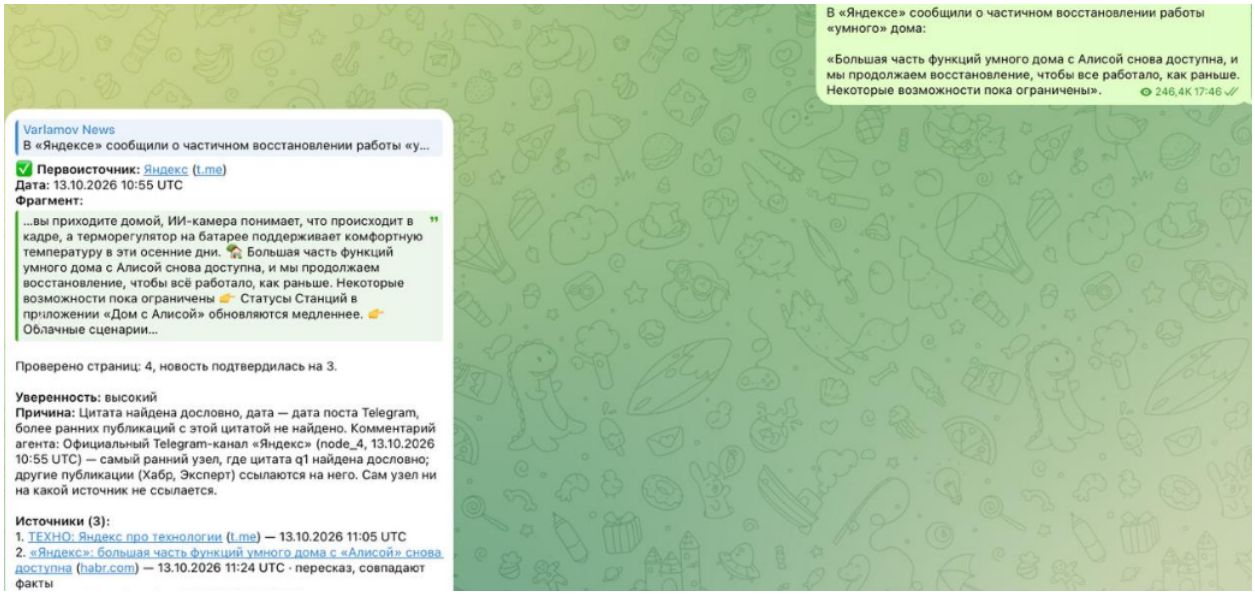


Рис. 1: Пример использования агента для поиска первоисточника новости

Использованные технологии

Проект написан на Python 3.11. Telegram-интерфейс реализован с помощью библиотеки `aiogram`, HTTP-запросы выполняются через `httpx`, а основной текст страниц извлекается библиотекой Trafilatura. Для управления поиском используется языковая модель через OpenAI-совместимый API, для веб-поиска — сервис Tavily, для сравнения текста — RapidFuzz. Проект можно запускать локально или в Docker Compose. Для проверки отдельных компонентов предусмотрен консольный скрипт, а алгоритмы сопоставления цитат, фактов и URL покрыты автоматическими тестами.